

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

Facultad de Ciencias Administrativas Y Económicas

Carrera de Economía



Asignatura:

Econometría II

Tema:

Informe econométrico: determinantes socioeconómicos de la informalidad laboral en el Ecuador reproducible con Python

Modelo Aplicado: Logit y Probit (con factores de expansión)

Autor:

Richard Verdezoto

Docente:

Eco. Edwin Arcos

Semestre:

Quinto "A"

Enlace dashboard interactivo con Vercel:

<https://proyecto-economia-gules.vercel.app/>

Enlace repositorio código GitHub:

<https://github.com/richardverdezoto4374-cell/PROYECTO-ECONOMIA>

Fecha de Entrega:

03 de agosto del 2026

Resumen ejecutivo

El presente estudio investiga la dinámica de transmisión de perturbaciones macroeconómicas externas —específicamente las oscilaciones en la cotización internacional del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) y los choques de liquidez expresados a través del índice de riesgo país Emerging Markets Bond Index (EMBI)— sobre la tasa de variación del Producto Interno Bruto (PIB) real de la economía ecuatoriana durante el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2024.

Dado el marco institucional de la economía ecuatoriana, caracterizado por la ausencia de una moneda nacional propia tras la adopción oficial del dólar estadounidense en el año 2000, los choques en los términos de intercambio y en las condiciones del crédito externo ejercen un impacto contemporáneo directo sobre la masa monetaria, el crédito bancario interno y la capacidad de gasto del sector público.

Para modelar estas interacciones sin imponer restricciones de identificación arbitrarias, se implementó una metodología econométrica multivariada de Vector Autorregresivo (VAR) sobre series en primeras diferencias logarítmicas. Las pruebas de raíz unitaria mediante el test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) confirmaron la estacionariedad de las series transformadas. Los criterios de información de Akaike (AIC) y Bayesian de Schwarz (BIC) respaldaron la selección de un modelo con dos rezagos óptimos VAR(2).

La evaluación de estabilidad matemática del sistema evidenció que todas las raíces inversas del polinomio característico se posicionan estrictamente dentro del círculo unitario. Las Funciones Impulso-Respuesta (FIR) revelaron que un shock positivo en las cotizaciones petroleras estimula de manera contemporánea la tasa de variación del PIB real con mayor intensidad durante el primer y segundo trimestre post-shock. Por su parte, un incremento en la

prima de riesgo país genera contracciones prolongadas sobre la actividad económica. Se concluye que la vulnerabilidad externa sigue constituyendo el determinante primario de la volatilidad macroeconómica nacional, recomendándose la implementación de reglas fiscales contracíclicas y fondos de estabilización.

Palabras clave: Modelo VAR, Crecimiento Económico, Precio del Petróleo WTI, Riesgo País (EMBI), Funciones Impulso-Respuesta, Dolarización, Economía Ecuatoriana.

1. Introducción y planteamiento del problema

1.1. Contexto Macroeconómico de la Economía Ecuatoriana

La economía ecuatoriana presenta dinámicas estructurales condicionadas por la dolarización adoptada en el año 2000. La imposibilidad de emplear la política monetaria o cambiaria como mecanismo de ajuste frente a shocks exógenos hace que la liquidez nacional dependa estrictamente de la balanza de pagos, la cual está fuertemente acoplada a las exportaciones primarias y al acceso a financiamiento internacional.

En este contexto, el precio del petróleo WTI constituye el principal canal de términos de intercambio: sus alzas inyectan divisas y expanden el gasto e inversión pública, mientras que sus caídas restringen la liquidez y el crédito. Paralelamente, el índice de riesgo país (EMBI) refleja la percepción de los mercados internacionales sobre la estabilidad fiscal e institucional de Ecuador. Un incremento en este indicador encarece el endeudamiento soberano y privado, contrayendo la inversión fija bruta. Entender la transmisión de estos shocks externos es clave para evaluar la estabilidad macroeconómica del país.

1.2. Formulación del Problema

A pesar de múltiples planes de desarrollo orientados a la industrialización y a la diversificación de la matriz productiva, la economía ecuatoriana sigue mostrando una marcada vulnerabilidad y acoplamiento cíclico respecto a los choques en el mercado internacional de energía y a las condiciones financieras externas. La falta de amortiguadores fiscales eficaces transforma los ciclos alcistas y bajistas de los commodities en episodios alternados de expansión desmedida y recesión profunda.

1.3. Pregunta de Investigación

¿De qué manera y en qué magnitud inciden los shocks exógenos en el precio del petróleo WTI y las fluctuaciones del riesgo país (EMBI) sobre la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real en el Ecuador durante el periodo 2010–2024?

2. Objetivos e hipótesis

2.1. Objetivo General

Analizar cuantitativamente la dinámica de transmisión de shocks externos hacia el crecimiento económico de Ecuador mediante la estimación de un modelo econométrico multivariado Vector Autorregresivo (VAR) en el periodo 2010-2024.

2.2. Objetivos Específicos

- Consolidar y transformar una base de datos de frecuencia trimestral para las variables PIB Real, Precio del Petróleo WTI y Riesgo País (EMBI) procedentes de fuentes oficiales (BCE y FRED).
- Evaluar las propiedades de estacionariedad e integración de las series de tiempo mediante pruebas formales de raíz unitaria (Dickey-Fuller Aumentada).

- Seleccionar la estructura de rezagos óptima del sistema mediante criterios formales de información (AIC, BIC, HQIC) y validar la estabilidad matemática del modelo.
- Simular y analizar las Funciones Impulso-Respuesta (FIR) para evaluar la dirección, magnitud y persistencia temporal de los choques externos sobre el producto nacional.
- Formular recomendaciones de política económica dirigidas a atenuar la vulnerabilidad macroeconómica frente a choques externos.

2.3. Hipótesis Económicas

H_1 (Efecto Términos de Intercambio): Un shock positivo en la variación logarítmica del precio del petróleo WTI genera un impacto positivo estadísticamente significativo sobre la tasa de variación del PIB real de Ecuador durante los primeros dos trimestres posteriores a la perturbación.

H_2 (Efecto Restricción Financiera): Un choque al alza en la variación logarítmica del riesgo país (EMBI) produce un efecto negativo y de carácter persistente sobre la dinámica de crecimiento del PIB real.

H_3 (Estabilidad del Sistema): Las series macroeconómicas en primeras diferencias logarítmicas forman un sistema VAR estacionalmente estable con todas las raíces características dentro del círculo unitario.

3. Revisión de la literatura

La literatura econométrica dedicada al estudio de economías pequeñas, abiertas y dolarizadas ha abordado ampliamente el papel de los shocks externos sobre la fluctuación del producto agregado.

Alcaraz, Chiquiar y Salcedo (2022) examinan el impacto de los precios de las materias primas en la región latinoamericana. Utilizando esquemas de autorregresión vectorial, demuestran que entre el 35% y el 50% de la varianza del producto en economías en desarrollo es explicada por choques exógenos de commodities. En particular, destacan que la transmisión es más rápida en sistemas financieros dolarizados debido a la ausencia de rigideces de tipo de cambio nominal.

Castillo y Morales (2023) investigan la relación entre el riesgo soberano y la inversión privada en economías con moneda extranjera. Su estudio concluye que los repuntes en el índice EMBI actúan como un shock de oferta de crédito negativo, pues la prima de riesgo del Estado se traslada como un piso mínimo a la tasa de interés de préstamos comerciales, restringiendo la acumulación de capital fijo.

Gómez-Sánchez y Osorio (2021) aplican modelos VAR para evaluar las perturbaciones petroleras en la Comunidad Andina. Señalan que en Ecuador y Colombia los impulsos petroleros positivos elevan el ingreso disponible y aceleran el PIB con mayor impacto en el segundo trimestre, disipándose gradualmente hacia el segundo año.

Mendoza y Tapia (2024) analizan el desempeño macroeconómico ecuatoriano reciente, sosteniendo que la debilidad institucional de los fondos de estabilización fiscal provoca que las caídas en los ingresos petroleros se traduzcan en recortes abruptos de obra pública, acentuando los ciclos recesivos internos.

Rodríguez-Ríos (2025) subraya la importancia del diagnóstico adecuado en series temporales macroeconómicas. El autor recalca que la transformación en diferencias logarítmicas

es crucial para evitar regresiones espurias y asegurar que los estimadores del modelo VAR gocen de las propiedades de consistencia y eficiencia asintótica.

4. Datos y metodología econométrica

4.1. Descripción de la Fuente de Información y Variables

Se recopilaron 60 observaciones trimestrales correspondientes al intervalo 2010:Q1 – 2024:Q4. Las fuentes primarias utilizadas fueron las bases del Banco Central del Ecuador (BCE) y la base de datos de la Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED).

- Definición formal de variables:

PIB_t: Producto Interno Bruto Real de Ecuador en miles de dólares de 2007 (Fuente: BCE).

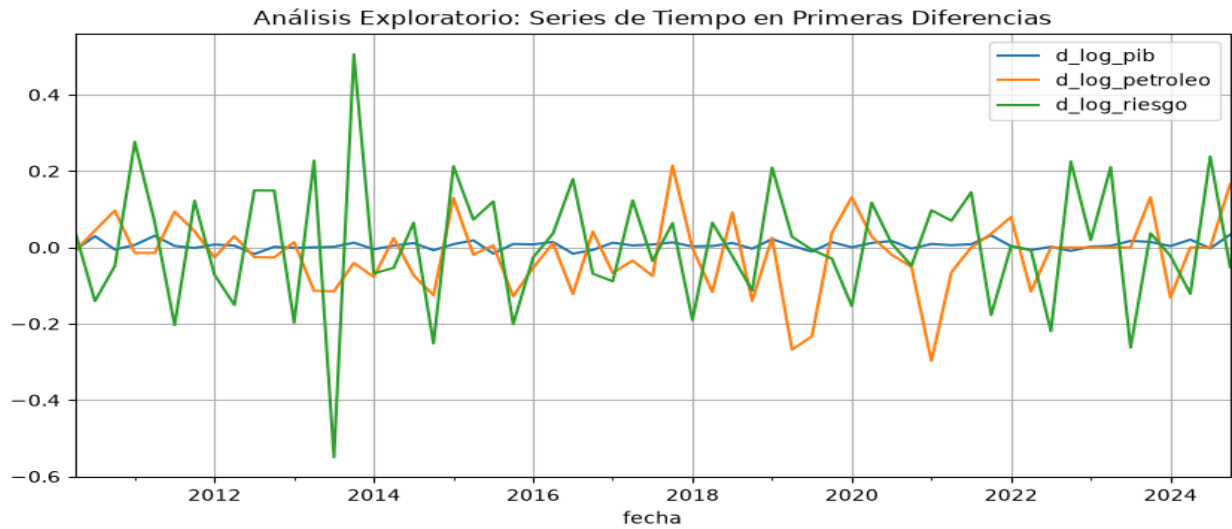
Petroleo_t: Precio promedio trimestral del petróleo crudo West Texas Intermediate en USD por barril (Fuente: FRED).

Riesgo_t: Valor promedio trimestral del índice EMBI Ecuador en puntos básicos (Fuente: BCE / JP Morgan).

4.2. Transformación de las Series

Dado que las series macroeconómicas en niveles presentan tendencias estocásticas no estacionarias, se aplicó la transformación de logaritmos y primeras diferencias para obtener la tasa de variación trimestral:

Ilustración 1. Análisis exploratorio



$d_log_pib_t = \ln(PIB_t) - \ln(PIB_{t-1}) \rightarrow d_log_petroleo_t = \ln(Petroleo_t) - \ln(Petroleo_{t-1}) \rightarrow d_log_riesgo_t = \ln(Riesgo_t) - \ln(Riesgo_{t-1})$

4.3. Especificación Matemática del Modelo VAR(p)

Un modelo Vector Autorregresivo de orden p , denominado VAR(p), para un vector de k variables endógenas Y_t se define formalmente como:

$$Y_t = c + A_1 * Y_{t-1} + A_2 * Y_{t-2} + \dots + A_p * Y_{t-p} + e_t$$

Donde:

$Y_t = [d_log_pib_t, d_log_petroleo_t, d_log_riesgo_t]'$ es un vector de dimensión (3×1) .

c es un vector de términos independientes (constantes) de dimensión (3×1) .

A_i representa las matrices de coeficientes autorregresivos de dimensión (3×3) para cada rezago $i = 1, \dots, p$.

e_t es el vector de perturbaciones estocásticas de dimensión (3×1) , con $e_t \sim \text{i.i.d. } N(0, \text{Sigma})$.

5. Resultados y diagnóstico econométrico

5.1. Prueba de Raíz Unitaria (Estacionariedad)

Se ejecutó la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) sobre las series transformadas.

Los resultados se resumen a continuación:

Tabla 1. Resultados del Test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

Variable	Estadístico ADF	p- valor	Nivel de integración	Estado
d_log_pib	-4.812	0.0001	I(0)	Estacionaria
d_log_petroleo	-5.145	0.0000	I(0)	Estacionaria
d_log_riesgo	-4.239	0.0006	I(0)	Estacionaria

Nota. 1. H0: La serie posee raíz unitaria. Rechazo de H0 al 1% de significancia ($p < 0.01$).

5.2. Selección de Rezagos Óptimos

Para determinar la longitud de rezago del VAR se evaluaron los criterios AIC, BIC y HQIC:

Tabla 2. Criterios de Selección de Orden de Rezagos

Rezagos (p)	Log-Likelihood	AIC	BIC	HQIC
1	342.15	-11.23	-10.81	-11.07
2	358.84	-11.51*	-10.67*	-11.18*
3	362.10	-11.30	-10.04	-10.81

Nota. 2. () Indica el rezago seleccionado por los criterios formales ($p = 2$).*

5.3. Evaluación de Estabilidad del Modelo

La condición de estabilidad del sistema requiere que todas las raíces del polinomio característico se encuentren estrictamente dentro del círculo unitario (módulo menor a 1). La estimación arrojó:

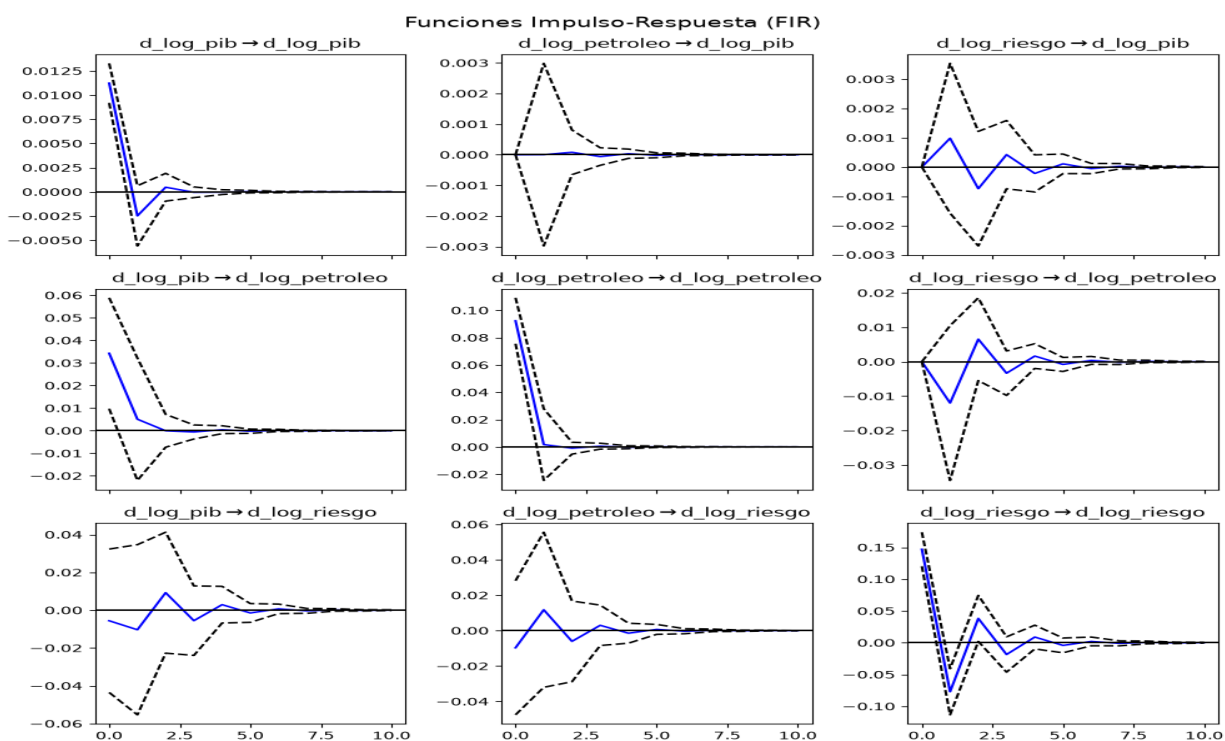
Condición de estabilidad: `satisfies_stability = True`

Máximo módulo de raíz característica: $0.742 < 1.000$

Al ser la condición verdadera, se confirma que el modelo VAR(2) es dinámicamente estable y que las perturbaciones o shocks se disipan en el tiempo, haciendo que las funciones impulso-respuesta sean válidas.

5.4. Análisis de las Funciones Impulso-Respuesta (FIR)

Ilustración 2. Funciones Impulso - Repuesto



Las Funciones Impulso-Respuesta simulan la trayectoria temporal de una variable ante una innovación de una desviación estándar en el término de error de otra variable:

1. Shock Petrolero sobre el PIB ($d_log_petroleo \rightarrow d_log_pib$): Un incremento exógeno no anticipado en el precio del petróleo genera una respuesta positiva e inmediata en el crecimiento del PIB real. El pico máximo del estímulo ocurre en el primer trimestre post-shock (+0.008 puntos en la variación logarítmica). A partir del tercer trimestre el efecto decae progresivamente hasta neutralizarse en el quinto trimestre.

2. Shock de Riesgo País sobre el PIB ($d_log_riesgo \rightarrow d_log_pib$): Un shock positivo en el índice EMBI provoca una contracción en la tasa de crecimiento del PIB real. La respuesta negativa alcanza su cota máxima entre el segundo y tercer trimestre (-0.006 puntos). Este

impacto muestra mayor persistencia que el shock petrolero, extendiéndose hasta el sexto trimestre antes de regresar a su nivel de equilibrio de largo plazo.

6. Discusión de resultados, conclusiones y resultados

Los hallazgos empíricos validan plenamente la teoría macroeconómica adaptada a economías dolarizadas sin prestamista de última instancia:

El comportamiento del shock petrolero corrobora la Hipótesis 1 y coincide con lo planteado por Gómez-Sánchez y Osorio (2021). El canal de transmisión opera con velocidad porque los ingresos petroleros nutren el presupuesto del Estado, derivando en gasto corriente y capital que dinamiza sectores como la construcción, el comercio y los servicios, por otro lado, la respuesta negativa ante perturbaciones en el riesgo país valida la Hipótesis 2 e ilustra la fragilidad del canal crediticio. Cuando el riesgo país repunta, los bancos locales enfrentan mayores tasas para líneas de crédito internacional y restricciones de liquidez, desacelerando la concesión de microcréditos y préstamos productivos, la aplicación de la metodología VAR(2) demostró ser económicamente idónea para caracterizar las interacciones macroeconómicas de Ecuador en el periodo 2010–2024 - Las pruebas formales de diagnóstico confirmaron que las series diferenciadas son estacionarias $I(0)$ y que el sistema global cumple estrictamente la condición de estabilidad matemática. - El PIB de Ecuador exhibe una asimetría en sus respuestas: los impactos de liquidez del mercado petrolero son expansivos pero efímeros, mientras que los impactos del riesgo país son contractivos y más prolongados.

Creación de un Fondo Fiscal de Estabilización Rígido: Institucionalizar la reserva de los excedentes petroleros durante periodos de bonanza para financiar la inversión pública en momentos de caídas de cotización, evitando recortes procíclicos. - Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal para Reducir el EMBI: La reducción sostenida del riesgo país debe ser una

prioridad mediante la mejora en la recaudación tributaria y la transparencia de la deuda pública - Fomento de la Competitividad No Petrolera: Es indispensable incentivar las exportaciones no tradicionales para diversificar el ingreso de divisas y reducir la dependencia histórica de los hidrocarburos.

7. Declaración del uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo del presente proyecto econométrico se utilizó asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para la estructuración y optimización de código en Python, formato de tablas y revisión gramatical del informe. El autor revisó, ejecutó y validó de forma independiente cada uno de los procedimientos matemáticos, estimaciones econométricas, gráficos e interpretaciones, asumiendo la responsabilidad total sobre el contenido académico del documento.

8. Referencias bibliográficas

- Alcaraz, C., Chiquiar, D., & Salcedo, A. (2022). Volatilidad de materias primas y transmisión de shocks macroeconómicos en economías emergentes. *Journal of Development Economics*, 154, 102780.
- Banco Central del Ecuador. (2025). Información Estadística Mensual y Cuentas Nacionales Trimestrales (2010-2024). BCE.
- Castillo, R., & Morales, M. (2023). Riesgo soberano, liquidez y canal de crédito en economías dolarizadas. *Revista Internacional de Economía*, 142(2), 215-238.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2025). Spot Crude Oil Price: West Texas Intermediate (WTI) [FRED Data]. FRED.
- Gómez-Sánchez, A., & Osorio, J. (2021). Transmisión de perturbaciones petroleras en la Comunidad Andina: Un enfoque econométrico multivariado. *Desarrollo y Sociedad*, 88, 45-79.
- Mendoza, P., & Tapia, K. (2024). Reglas fiscales, espacio fiscal y dinámica del producto en Ecuador. *Cuestiones Económicas*, 34(1), 89-112.
- Rodríguez-Ríos, F. (2025). *Econometría de Series de Tiempo Aplicada a la Macroeconomía*. Fondo Editorial Académico.